Сальмонелла на линии убоя: «ниже LOQ» не значит «не обнаружено»

Полный перевод основной статьи объёмом 8 страниц: аннотация, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы, вклад авторов, декларация конкурирующих интересов и благодарности. Сохранены 2 рисунка и все 3 таблицы с примечаниями; 47 библиографических записей приведены на языке оригинала. Подписи к рисункам переведены; исходные надписи пояснены русскими ключами. Рисунки извлечены из PDF без перерисовки. Таблицы набраны текстом с сохранением ячеек и обозначений. Редакционные пояснения и замечания о расхождениях в исходных числах отделены от перевода. Заголовок «Введение» добавлен для навигации. Отдельные дополнительные материалы в основной статье не указаны.

J.A. Brown, S.C. Ricke. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100665. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100665

Перевод опубликован 13 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по качеству, ХАССП, лабораторному контролю и ветеринарной санитарии мясоперерабатывающих предприятий. Работа показывает, как меняется картина загрязнения, когда один и тот же смыв анализируют на наличие *Salmonella* и на её количество. **LOQ — предел количественного определения.** Результат ниже этого предела не равнозначен результату «не обнаружено».

На трёх предприятиях исследователи проследили 75 туш через девять точек линии, собрав 675 смывов. Только семь проб дали количественный результат выше LOQ. При этом 80 проб, находившихся ниже LOQ, оказались положительными в качественном анализе. Самая загрязнённая исходная точка часто давала недействительный количественный результат из-за ингибирования анализа — такие пробы нельзя записывать в отрицательные.

Что можно вынести из исследования · редакционное пояснение

При чтении лабораторного отчёта полезно разделять три разных ответа: «обнаружено/не обнаружено», «количество выше/ниже LOQ» и «результат недействителен». Микробиологическая карта линии помогает сопоставить эти ответы с конкретными этапами обработки. Указанные авторами 99,8% согласования не являются оценкой чувствительности метода и не делают качественный и количественный анализ взаимозаменяемыми.

Это наблюдение на трёх предприятиях осенью 2022 года, с повторным отбором проб от одних и тех же туш. Различия между предприятиями не доказывают причинного влияния отдельного оборудования, роботизации или способа шпарки. Долю положительных смывов нельзя

подменять концентрацией бактерий. Результаты относятся к двум указанным тест-системам и описанной подготовке проб; работа не устанавливает универсальных режимов обработки туш.

Исторические нормативные ссылки, эпидемиологические оценки и требования к охлаждению переведены в контексте источника о США; они не представлены как действующие требования для российских предприятий. Сведения об отраслевой финансовой поддержке, доступе к лаборатории и поддержке университета сохранены вместе с обоими авторскими заявлениями о конкурирующих интересах.

Исследование динамики контаминации Salmonella в процессе промышленного убоя и первичной переработки свиней с использованием качественных и количественных методов обнаружения

J.A. Brown, S.C. Ricke ⋆

Программа исследований мяса и биологических материалов животного происхождения (Meat Science and Animal Biologicals Discovery) (MSABD), кафедра зоотехнии и молочного животноводства, Висконсинский университет в Мадисоне, Мадисон, WI 53706, США

⋆ Автор для корреспонденции: Department of Animal and Dairy Sciences, Office 2124 MSABD, University of Wisconsin - Madison, 1933 Observatory Drive, Madison, WI 53706, USA. Адрес электронной почты: sricke@wisc.edu (S.C. Ricke).

Аннотация

Животные могут служить резервуарами патогенов, таких как Salmonella, что создает потенциал для перекрестной контаминации в процессе убоя и первичной переработки. Для ограничения этого риска применяются антимикробные средства, однако валидация защитных мероприятий в промышленных условиях может представлять сложность. Целью данного исследования являлась разработка микробиологической карты производственного процесса для оценки присутствия и концентрации Salmonella в ходе убоя и первичной переработки на промышленных предприятиях по переработке товарных свиней. Смывы с туш отбирали на трех промышленных предприятиях по переработке товарных свиней пять раз в день в течение пяти дней в девяти точках технологического процесса убоя и первичной переработки — от обескровливания до охлаждения (N = 675). В каждый интервал отбора проб одну и ту же тушу отслеживали на протяжении всего процесса убоя и первичной переработки путем взятия смывов с окорока, лопаточной части и щековины. Пробы подвергали количественному и качественному анализу на Salmonella с использованием систем Gene-Up Quant ($\log_{10}$ КОЕ/смыв; предел количественного определения (LOQ) = 1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв) и Gene-Up SLM2 (присутствие/отсутствие; предел обнаружения (LOD) = 1 КОЕ/смыв) соответственно. Данные о доле положительных проб анализировали в среде R Studio с использованием линейных моделей со смешанными эффектами, где туша учитывалась как фактор повторных измерений, а также дисперсионного анализа (ANOVA) с разделением средних значений по критерию достоверно значимой разности Тьюки (Tukey’s HSD) ($p \leq 0.05$). Из-за ограниченного числа результатов количественного анализа, превышающих LOQ (n = 7; 1.15–1.56 $\log_{10}$ КОЕ/смыв), статистический анализ этих данных не

проводился. На долю положительных проб по Salmonella оказывали влияние предприятие ($p = 0.006$), точка отбора проб ($p < 0.001$) и взаимодействие между факторами предприятия и точки отбора проб ($p = 0.004$). На всех предприятиях доля положительных проб по Salmonella была наивысшей у поступающих свиней и наиболее существенно снижалась после наружной деконтаминации. Эти результаты указывают на то, что, хотя концентрации могут быть низкими, контаминация Salmonella распространена на протяжении всего процесса убоя и первичной переработки свиней, что подчеркивает необходимость в эффективных системах обнаружения для разработки и оценки стратегий контроля производственного процесса.

Ключевые слова: Убой и первичная переработка Свинина Доля положительных проб Количественный анализ Salmonella

Введение

Salmonella является одной из ведущих причин бактериальных пищевых токсикоинфекций в США и во всем мире (Scallan et al., 2011). По оценкам, нетифоидные штаммы Salmonella ежегодно вызывают 1.35 миллиона случаев заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). Из-за огромного количества серотипов Salmonella с различным уровнем патогенности инфицирующая доза, согласно имеющимся данным, варьирует от 1 000 до 100 000 клеток (Kothary & Babu, 2001; Li et al., 2012). Согласно последним данным атрибуции источников за 2022 год, более 75% всех случаев сальмонеллеза были связаны с семью категориями пищевых продуктов, включая несколько категорий продуктов животного происхождения, таких как куриное мясо (19.7%), свинина (11.9%), говядина (6.9%) и индейка (5.2%) (Interagency Food Safety Analytics Collaboration, 2024). Несмотря на значительные усилия по снижению заболеваемости сальмонеллезом, показатели заболеваемости остаются без изменений на протяжении последних двух десятилетий, что требует от регулирующих органов пересмотра подхода к достижению целевого показателя программы Healthy People 2020 (в настоящее время — 2030), предусматривающего снижение на 25% (U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2013; U.S. Department of Health and Human Services, 2022).

Свиньи и другие сельскохозяйственные животные часто служат резервуарами потенциально патогенных микроорганизмов, включая Salmonella (World Health Organization, 2018). Присутствие этих микроорганизмов на живых животных создает потенциальный риск для безопасности пищевых продуктов из-за вероятности перекрестной контаминации во время убоя и первичной переработки (Wheatley et al., 2014). Для снижения этого риска в свиноводческой отрасли применяются эффективные санитарно-гигиенические процедуры разделки туш для предотвращения контаминации, а также различные типы стратегий вмешательства для снижения концентрации и/или доли положительных проб в отношении целевых микроорганизмов (Spescha et al., 2006; U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2019). Распространенные стратегии вмешательства, применяемые во время убоя и первичной переработки свиней, включают использование механического воздействия для удаления наружных загрязнений (т. е. удаление щетины и механическую дочистку), применение тепла для термической инактивации микробных контаминантов (т. е. шпарку и опаливание) и применение антимикробных средств для химической инактивации микробных контаминантов (т. е. камеры обработки туш) (Gill et al., 1995; Gonzalez et al., 2023). Эти защитные мероприятия могут применяться по отдельности, но чаще используются в комбинации в рамках многобарьерного подхода (Gragg & Brashears, 2014).

Внедрение целевых нормативов по патогенам в рамках правил «Снижение уровня патогенов; системы анализа опасных факторов и критических контрольных точек» (“Pathogen Reduction; Hazard Analysis and Critical Control Points Systems”, PR/HACCP Rule; 61 FR 38806) стало первой крупной мерой государственного регулирования, специально разработанной для снижения встречаемости Salmonella в продуктах из мяса и птицы (U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service, 1996). Этими правилами были установлены целевые нормативы для туш крупного рогатого скота, свиней и птицы при убое, а также для измельченной говядины, индейки и курицы (9 CFR §310.25). Несмотря на высокую долю случаев, связываемых с продуктами из свинины, целевые нормативы для сырых свиных колбасок так и не были окончательно утверждены, а отбор проб со свиных туш был прекращен в 2012 году после того, как было установлено, что частота обнаружения очень низкая (U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2011). Птицеперерабатывающая промышленность первой столкнулась с введением новых целевых нормативов по Salmonella в 2016 году (81 FR 7285), которые затем были пересмотрены в 2018 году (83 FR 56046) (U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service, 2016, 2018). Эти меры создали основу для будущего внедрения целевых нормативов по Salmonella на предприятиях по переработке говядины и свинины, предложенных в 2019 году (84 FR 57688) и 2022 году (87 FR 8774) соответственно (U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service, 2019a, 2022). Предложенные целевые нормативы для свиноперерабатывающей отрасли устанавливают максимальное количество допустимых положительных проб в пределах скользящего 52–недельного окна на уровне 13 (25%) и 6 (11.5%) для сырой измельченной свинины и сырых цельнокусковых или нецельнокусковых свиных отрубов соответственно (87 FR 8774). Хотя окончательные правила для свиноперерабатывающей отрасли еще не введены в действие, потенциальные последствия введения нормативных стандартов подчеркивают важность понимания и контроля контаминации Salmonella на предприятиях по переработке свинины.

Пищевая промышленность исторически полагалась на культуральные методы как на «золотой стандарт» при тестировании на микробную контаминацию в процессе переработки и в готовой продукции (Neyaz et al., 2024; Priyanka et al., 2016). Хотя культуральные методы на протяжении нескольких десятилетий служили надежным способом выявления патогенов, их ограничения, связанные с трудоемкостью и длительным временем получения результата (~5 дней), привели к появлению молекулярных систем детекции (Bell et al., 2016; U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2021; Yang et al., 2025). Молекулярные технологии выявления микроорганизмов представляют собой быструю и чувствительную альтернативу традиционным культуральным методам, используя ДНК для идентификации целевых организмов вместо того, чтобы полагаться на способность микроорганизма к росту в контролируемой среде (Law et al., 2015).

В настоящее время для использования в пищевой промышленности доступны как качественные, так и количественные молекулярные системы детекции. Качественные тест-системы в значительной степени вытеснили прежний «золотой стандарт» благодаря своей надежности, чувствительности и быстрому получению результатов. За счет использования ночного культурального обогащения эти тест-системы обладают высокой чувствительностью (1 КОЕ/г) и применимы для различных матриц образцов (Park et al., 2014). Напротив, количественные тест-системы были разработаны как с этапом обогащения, так и без него для количественного определения уровней целевых патогенов в диапазоне от 1 до 7 $\log_{10}$ КОЕ/образец. Тест-системы, выполняющие количественную оценку целевых патогенов без обогащения, как правило, более точны, но также более восприимчивы к помехам со стороны сопутствующих факторов среды. Количественные тест-системы, включающие этап обогащения, несколько более устойчивы к помехам; однако такие тест-системы могут быть ограничены тем, что позволяют лишь оценивать фактическую концентрацию с использованием заданной калибровочной кривой (Schmidt et al., 2024). Хотя количественные тест-системы обычно дают более подробные и

практически применимые результаты, чем качественные, ограничения, связанные с чувствительностью и надежностью, в настоящее время сдерживают их применение в условиях пищевых производств (Bell et al., 2016; Bueno López et al., 2022; Sidstedt et al., 2020). Целью данного исследования было изучение контаминации Salmonella на трех промышленных предприятиях по убою и первичной переработке свиней с использованием качественных и количественных тест-систем для выявления Salmonella с целью построения микробиологических карт (bio-maps) каждого производственного процесса. Каждый смыв с туши анализировали с помощью качественных и количественных систем молекулярной детекции, а результаты сравнивали для оценки эффективности каждой технологии в реальных производственных условиях. Хотя технологические схемы были схожими на всех предприятиях по убою и первичной переработке свиней, существовали определенные аспекты, связанные с планировкой предприятий и использованием оборудования, которые делали каждое предприятие уникальным. Построение индивидуальных микробиологических карт производственного процесса по Salmonella для каждого предприятия дало возможность оценить отдельные технологические этапы и единицы оборудования для определения их влияния на контаминацию Salmonella. Эти результаты обеспечат свиноводческую отрасль ценными базовыми показателями контаминации Salmonella на различных этапах убоя и первичной переработки свиней. Кроме того, понимание влияния отдельных технологических этапов и оборудования поможет в разработке целенаправленных стратегий снижения микробной контаминации, а также в проектировании предприятий и оборудования. Наконец, оценка коммерческой применимости и практической ценности систем количественной молекулярной детекции позволит получить представление об оптимизации методов и эффективных стратегиях их применения в пищевой промышленности.

Материалы и методы

Отбор проб. Отбор проб проводили на трех промышленных предприятиях по переработке товарных свиней (A, B и C) осенью 2022 года. На протяжении линии убоя и первичной переработки свиней были определены девять точек отбора проб: (A) обескровливание, (B) стол перевешивания туш, (C) после ручной дочистки от щетины, (D) после вскрытия туши, (E) после отделения и изоляции прямой кишки, (F) после нутровки, (G) после распиловки туши, (H) перед камерой обработки туш и (I) после камеры обработки туш (рис. 1). В камере антимикробной обработки туш, расположенной между точками отбора проб перед камерой обработки туш и после камеры обработки туш, на всех предприятиях применялась надуксусная кислота (PAA). На каждом предприятии пробы отбирали пять раз в день в течение пяти последовательных дней для учета межсуточных и межсменных колебаний. В каждый интервал отбора проб тушу идентифицировали на этапе обескровливания и затем отслеживали по ходу убоя и первичной переработки свиней, отбирая пробы в девяти указанных точках для продольной оценки влияния отдельных технологических этапов. Пробы отбирали в соответствии с руководством Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA FSIS) по отбору смывов свиных туш, выполняя смывы с окорока, лопатки и щековины в каждой точке с помощью губки на держателе для взятия смывов, предварительно смоченной в 10 мл забуференной пептонной воды (BPW; 3 M, St. Paul, MN, USA) (U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2005). Такая схема отбора проб позволила обследовать по 25 туш на каждом предприятии (5 туш/день), что в общей сложности составило 225 проб на каждом предприятии в течение одной недели. Всего на всех трех предприятиях были обследованы 75 туш и собрано 675 смывов. После сбора пробы хранили при температуре 4 °C и отправляли с ночной доставкой на хладоэлементах в лабораторию, аккредитованную по стандарту ISO 17025, где каждый смыв губкой подвергали качественному и количественному анализу на Salmonella, как описано в следующих разделах.

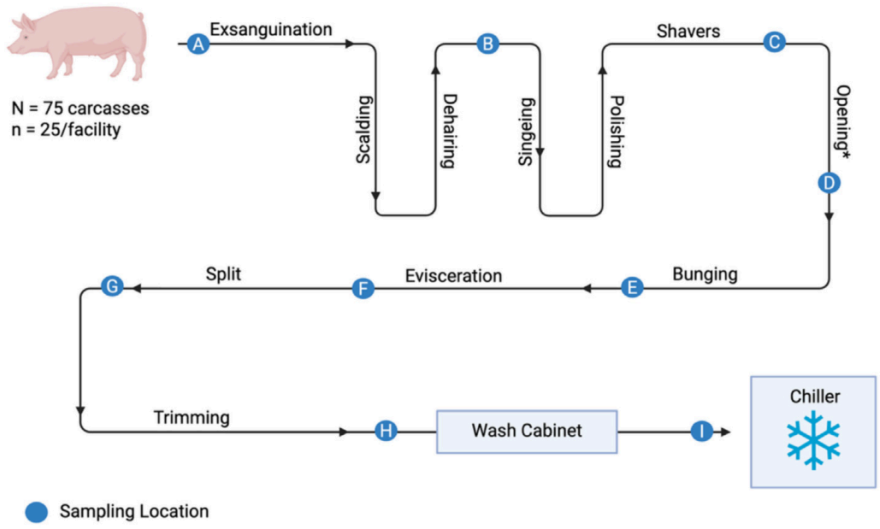


Рисунок 1. Схема предприятия по убою и первичной переработке свиней с указанием точек отбора проб. Для целей данной технологической схемы процесс убоя и первичной переработки на каждом предприятии начинался после оглушения. Точки отбора проб обозначены синими кругами, а ход технологического процесса показан направлением стрелок. Для каждого комплекта смывов на этапе обескровливания идентифицировали одну тушу, которую затем отслеживали на протяжении всех остальных этапов переработки, отбирая пробы в каждой из следующих точек: (A) обескровливание, (B) стол перевешивания туш, (C) после ручной дочистки от щетины, (D) после вскрытия туши*, (E) после отделения и изоляции прямой кишки, (F) после нутровки, (G) после распиловки туши, (H) до камеры обработки туш и (I) после камеры обработки туш. На каждом предприятии отбор проб проводили пять раз в день в течение пяти последовательных дней, в результате чего на каждом предприятии было обследовано 25 туш (5 туш/день) и собрано в общей сложности 225 смывов (N = 675). *На предприятии A вскрытие туши и отделение и изоляцию прямой кишки выполняли в обратном порядке: сначала отделение и изоляцию прямой кишки, затем вскрытие туши. Создано в BioRender. Brown, J. (2025) https://BioRender.com/ta3qzx1.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Синие кружки A–I — точки отбора смывов; стрелки — движение туши. A, Exsanguination — обескровливание; B, Gambrel table — стол перевешивания туш; C, Shavers — ручная дочистка от щетины; D, Opening — вскрытие туши; E, Bunging — отделение и изоляция прямой кишки; F, Evisceration — нутровка; G, Split — распиловка; H и I — до и после камеры обработки надуксусной кислотой. Scalding — шпарка; Dehairing — удаление щетины; Singeing — опаливание; Polishing — механическая дочистка; Trimming — зачистка; Chiller — камера охлаждения.
>
> На предприятии A вскрытие и отделение прямой кишки выполняли в обратном порядке. 75 туш, по 25 на предприятие, — это единицы наблюдения; девять последовательных смывов с каждой туши не являются девятью независимыми животными. Схема создана авторами в BioRender; исходная ссылка и авторство сохранены в подписи.

Количественный анализ на Salmonella. По прибытии в лабораторию смывы с туш взвешивали, смешивали с забуференной пептонной водой (BPW) в соотношении 5 × объема к массе и гомогенизировали в течение 1 мин в лопастном гомогенизаторе. Порцию каждого гомогената объемом 40 мл переносили в стерильную коническую пробирку объемом 50 мл и проводили количественный анализ на Salmonella с использованием тест-набора Gene-Up® Quant Salmonella Test Kit (bioMerieux, Salt Lake City, UT, USA) в соответствии с инструкциями производителя (AOAC 061801). Оставшуюся часть гомогенатов сохраняли для качественного анализа на Salmonella, как описано ниже. Кратко, для количественного анализа аликвоты гомогенатов центрифугировали в течение 10 мин при 500 × g для осаждения крупных частиц. Полученный надосадочный слой (25 мл) переносили в новые конические пробирки и центрифугировали повторно (10 мин при 4300 × g) для осаждения бактериальных клеток. Полученный надосадочный слой сливали, а осадок ресуспендировали в 600 мкл лизирующего буфера (Nuclei Lysis Solution; Promega, Madison, WI, USA) и перемешивали на вортексе до полного ресуспендирования. Весь объем полученных растворов (600 мкл) затем переносили в

микроцентрифужные пробирки объемом 1.5 мл и инкубировали в термоблоке в течение 5 мин при 80 °C. После инкубации пробы охлаждали на льду в течение 2 мин, после чего добавляли 200 мкл раствора для осаждения белков (Protein Precipitation Solution; Promega, Madison, WI, USA) и перемешивали пробы на вортексе для гомогенизации. Гомогенизированные пробы инкубировали на льду в течение 5 мин и центрифугировали при 16 000 × g в течение 3 мин. Аликвоту каждого надосадочного слоя объемом 500 мкл переносили в пробирку, содержащую 600 мкл 95–100% этанола, переворачивали для осаждения ДНК и центрифугировали при 16 000 × g в течение 3 мин. После центрифугирования надосадочный слой сливали, а пробирки промакивали на впитывающей бумаге для удаления избытка этанола. Осадок ресуспендировали в 50 мкл предварительно нагретого (80 °C) раствора для регидратации ДНК (DNA Rehydration Solution; Promega, Madison, WI, USA) и перемешивали на вортексе до полного смешивания. Наконец, аликвоты ресуспендированной ДНК объемом 5 мкл переносили в размороженные ПЦР-пробирки Gene-Up® Quant Salmonella (bioMerieux, Salt Lake City, UT, USA), перемешивали на вортексе, кратковременно центрифугировали и загружали в прибор Gene-Up® (bioMerieux, Salt Lake City, UT, USA) для амплификации и детекции.

Расчетное количество единиц на смыв вычисляли в соответствии с линейной регрессионной моделью производителя, описанной у Schmidt et al. (2024), и выражали в КОЕ/смыв. Предел количественного определения (LOQ) для теста Gene-Up® Quant Salmonella составлял 1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв; поэтому в отчете приводились только значения >1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв. Пробы, не давшие валидных количественных результатов из-за ингибирования реакции или лабораторной ошибки, маркировали как «недействительные» («invalid») и исключали из количественного анализа. Поскольку количественный и качественный анализы на Salmonella для каждой пробы выполняли независимо, недействительные результаты количественного анализа не влияли на качественный анализ.

Качественный анализ на Salmonella. Оставшуюся часть гомогенатов (~100 мл) с предыдущего этапа подвергали качественному анализу с использованием набора Gene-Up® Salmonella 2 kit (bioMerieux, Salt Lake City, UT, USA) в соответствии с инструкциями производителя. Кратко, губки со смывами гомогенизировали в BPW и инкубировали в течение 18–24 ч при 42 ± 1 °C. После инкубации пакеты с пробами перемешивали вручную и переносили аликвоты объемом 20 мкл в пробирки для лизиса Gene-Up® SLM2. Затем пробирки для лизиса перемешивали на вортексе при 2200 об/мин в течение 5 мин. После завершения лизиса по 10 мкл каждого лизата переносили в ПЦР-пробирки Gene-Up® SLM2. Наконец, ПЦР-пробирки кратковременно центрифугировали (10 с) и загружали в прибор Gene-Up® Instrument (bioMerieux, Salt Lake City, UT, USA). Результаты интерпретировались прибором и выдавались как «обнаружено» (присутствует) или «не обнаружено» (отсутствует) при пределе обнаружения (LOD) 1 КОЕ/смыв.

Статистический анализ. Все микробиологические анализы выполняли в программе R Studio версии 4.4.1 (R Core Team, 2024). Данные количественного анализа Salmonella (КОЕ/смыв) подвергали логарифмическому преобразованию ($\log_{10}$ КОЕ/смыв); однако, поскольку подавляющее большинство проб оказалось ниже предела количественного определения (LOQ) или дало недействительный результат, статистический анализ этих данных не проводили. Вместо этого объединенные результаты количественного и качественного анализа сведены в таблицу 1. Данные качественного анализа Salmonella преобразовывали в бинарные значения на основе наличия (1) или отсутствия (0) Salmonella и представляли как частоту обнаружения, или долю положительных проб в процентах. Затем результаты качественного анализа анализировали в совокупности с использованием линейной смешанной модели, где предприятие (k = 3), точка отбора проб (k = 9) и их взаимодействие выступали в качестве фиксированных эффектов, а туша — в качестве случайного эффекта для учета повторных измерений. Фиксированные и случайные эффекты определяли с помощью дисперсионного анализа

(ANOVA) III типа с использованием метода Саттертуэйта. Оценочные маргинальные средние и стандартные ошибки рассчитывали с использованием пакета emmeans в R Studio с разделением средних значений с помощью критерия Тьюки (Tukey's HSD) (Searle et al., 1980). Результаты считали статистически значимыми при значении p, равном или меньшем 0.05.

Результаты

Всего было отобрано и проанализировано на наличие/отсутствие и количественный уровень Salmonella 675 проб смывов. За исключением проб, удаленных из-за лабораторной ошибки или недействительных результатов, результаты двух методов анализа совпали в 99.8% (597/598) случаев. Сводные данные по объединенным результатам качественного и количественного анализа на Salmonella представлены в таблице 1. Кратко: для большинства проб были получены результаты ниже предела количественного определения (LOQ) и отрицательные (n = 511) либо ниже LOQ и положительные (n = 80). Только семь проб дали результаты количественного анализа выше LOQ, при этом шесть из них были зарегистрированы как положительные, а одна — как отрицательная. Наконец, оставшиеся пробы (n = 71) дали недействительные результаты количественного анализа вследствие либо ингибирования реакции (n = 68), либо лабораторной ошибки (n = 3), причем большинство из них оказались положительными на наличие Salmonella.

Таблица 1. Сводные данные по наблюдаемой частоте обнаружения и концентрации Salmonella для смывов со свиных туш со всех трех предприятий по убою и первичной переработке свиней (N = 669)[a]

Наблюдаемый результат		Итоговый учитываемый результат		Количество проб
Концентрация (log_{10} КОЕ/смыв)	Частота обнаружения	Концентрация (log_{10} КОЕ/смыв)	Частота обнаружения	N[b]
<1	Отрицательный	<LOQ	Отрицательный	511
<1	Положительный	<LOQ	Положительный	80
>1	Положительный	Наблюдаемый результат	Положительный	6
>1	Отрицательный	Наблюдаемый результат	Положительный[c]	1
Недействительный результат[d]	Положительный	Исключено из анализа	Положительный	61
Недействительный результат[d]	Отрицательный	Исключено из анализа	Отрицательный	10

a Семь смывов были исключены как из количественного, так и из качественного анализа из-за лабораторной ошибки.

b N обозначает количество проб с одинаковой комбинацией наблюдаемых результатов.

c Результаты не совпали; поэтому для целей анализа результат качественного определения был консервативно скорректирован на положительный.

d Недействительные результаты количественного анализа, вызванные аналитической (n = 68) или лабораторной (n = 3) ошибкой, были исключены из количественного анализа, но не повлияли на качественный анализ.

Наблюдалось варьирование контаминации Salmonella между тремя предприятиями по убою и первичной переработке свиней и девятью точками отбора проб. Часть этой общей дисперсии объяснялась повторными измерениями одних и тех же индивидуальных туш, а именно 13.1% дисперсии, наблюдавшейся при качественном анализе. Хотя частота обнаружения и концентрация Salmonella численно различались на каждом из трех предприятий по убою и первичной переработке, наблюдались сходные тенденции. В основном на каждом из трех предприятий частота обнаружения Salmonella была наиболее высокой у поступающих свиней и статистически значимо снижалась в результате процессов шпарки, удаления щетины, опаливания, механической дочистки и ручной дочистки от щетины. Хотя частота обнаружения Salmonella колебалась в процессе убоя и первичной

переработки, на тушах, поступающих в камеру охлаждения, наблюдалась итоговая частота обнаружения от 4 до 8%. Концентрации Salmonella на каждом из трех предприятий были низкими, при этом подавляющее большинство проб оказалось ниже предела количественного определения (LOQ) (<1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв).

Концентрации Salmonella. Для определения количественного уровня Salmonella на протяжении процесса убоя и первичной переработки свиней на трех промышленных мясоперерабатывающих предприятиях было отобрано в общей сложности 675 проб смывов. После исключения девяти проб из-за лабораторной ошибки было проанализировано в общей сложности 666 количественных результатов (Таблица 2). Из проанализированных смывов 598 дали валидные количественные результаты, тогда как 68 были зарегистрированы как недействительные вследствие ингибирования анализа. Большинство (94.1%) недействительных результатов было получено из смывов, отобранных на этапе обескровливания (A; n = 66), что сократило объем выборки на этапе обескровливания до n = 2, n = 1 и n = 7 для предприятий A, B и C соответственно. Остальные недействительные результаты проб были получены на столе перевешивания туш (B; n = 3) и после распиловки туши (G; n = 1). За исключением этих недействительных результатов, результаты количественного и качественного анализов совпали для всех проб, кроме одной (совпадение 99.8%). В этом случае по результатам анализа сообщалось, что проба содержала 1.15 $\log_{10}$ КОЕ/смыв Salmonella, несмотря на то, что в качественном анализе она была зарегистрирована как отрицательная. Для представления наиболее консервативной оценки контаминации результат качественного анализа перед проведением статистической обработки был скорректирован на положительный.

Общий уровень Salmonella был низким на каждом из предприятий по убою и первичной переработке и в каждой точке отбора проб. Из 598 проб, давших валидные количественные результаты, 591 была зарегистрирована как находящаяся ниже предела количественного определения (LOQ) (≤1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв). Семь проб с результатами выше LOQ были отобраны на предприятиях B (n = 5) и C (n = 2), а их концентрация варьировала от 1.15 до 1.56 $\log_{10}$ КОЕ/смыв. Все смывы, отобранные на предприятии A, были зарегистрированы как находящиеся ниже LOQ. Наибольшая концентрация Salmonella наблюдалась на столе перевешивания туш (B) на предприятии B, где четыре пробы показали результат выше LOQ в диапазоне от 1.43 до 1.56 $\log_{10}$ КОЕ/смыв. Другие точки, в которых концентрация Salmonella превышала LOQ, включали этапы после отделения и изоляции прямой кишки (D; 1.20 $\log_{10}$ КОЕ/смыв) на предприятии B, а также после ручной дочистки от щетины (C; 1.26 $\log_{10}$ КОЕ/смыв) и нутровки (F; 1.15 $\log_{10}$ КОЕ/смыв) на предприятии C.

Таблица 2. Распределение результатов количественного анализа на Salmonella на каждом из трех предприятий по убою и первичной переработке свиней (A, B и C) в каждой из девяти точек отбора проб (N = 666)

Распределение проб (n)[a]				
Убойное предприятие	**Точка отбора проб**	**< LOQ[b]**	**> LOQ[c] (диапазон, log_{10} КОЕ/смыв)**	**Недействительные[d]**
A	Обескровливание	2	N/A	23
A	Стол перевешивания туш	23	N/A	2
A	Ручная дочистка от щетины	25	N/A	N/A
A	Отделение и изоляция прямой кишки	25	N/A	N/A
A	Вскрытие туши	25	N/A	N/A
A	Нутровка	25	N/A	N/A
A	Распиловка туши	25	N/A	N/A
A	До камеры обработки туш	25	N/A	N/A
A	После камеры обработки туш	25	N/A	N/A
B	Обескровливание	1	N/A	23
B	Стол перевешивания туш	20	4 (1.43–1.56)	N/A
B	Ручная дочистка от щетины	25	N/A	N/A
B	Вскрытие туши	24	N/A	N/A
B	Отделение и изоляция прямой кишки	25	1 (1.20)	N/A
B	Нутровка	24	N/A	N/A
B	Распиловка туши	23	N/A	1
B	До камеры обработки туш	24	N/A	N/A
B	После камеры обработки туш	24	N/A	N/A
C	Обескровливание	7	N/A	18
C	Стол перевешивания туш	24	N/A	1
C	Ручная дочистка от щетины	24	1 (1.26)	N/A
C	Вскрытие туши	25	N/A	N/A
C	Отделение и изоляция прямой кишки	24	N/A	N/A
C	Нутровка	23	1 (1.15)	N/A
C	Распиловка туши	25	N/A	N/A
C	До камеры обработки туш	25	N/A	N/A
C	После камеры обработки туш	24	N/A	N/A

a n означает число количественных результатов в каждой категории.

b Результаты ниже предела количественного определения (≤1 log_{10} КОЕ/смыв).

c Результаты выше предела количественного определения (>1 log_{10} КОЕ/смыв).

d Недействительные результаты представляют собой те пробы, которые не удалось количественно определить вследствие ингибирования анализа.

Частота обнаружения Salmonella. На долю положительных проб на Salmonella влияли предприятие по убою и первичной переработке ($p = 0.006$), точка отбора проб ($p < 0.001$) и взаимодействие между этими двумя факторами ($p = 0.004$; n = 669; Рисунок 2; Таблица 3). Частота обнаружения Salmonella у

поступающих свиней, пробы у которых отбирали на этапе обескровливания (A), варьировала от 84% на предприятии A до 100% на предприятии C. Процесс шпарки и удаления щетины привел к первому и одному из наибольших снижений частоты обнаружения Salmonella на участке от обескровливания (A) до стола перевешивания туш (B), снизив долю положительных проб с 84 до 44%, с 96 до 63% и со 100 до 32% на предприятиях A, B и C соответственно ($p < 0.002$). Второе снижение частоты обнаружения Salmonella наблюдалось между столом перевешивания туш (B) и этапом ручной дочистки от щетины (C); однако это снижение было статистически значимым только на предприятиях A и B, где доля положительных проб снизилась с 44 до 0% и с 63 до 12% соответственно ($p < 0.001$).

После этапа ручной дочистки от щетины (C) между предприятиями по убою и первичной переработке наблюдалась более высокая вариабельность частоты обнаружения Salmonella. На предприятии A частота обнаружения Salmonella оставалась крайне низкой на протяжении всей остальной части переработки, при этом единственная положительная проба была зарегистрирована после камеры обработки туш (I), что привело к увеличению доли положительных проб с 0 до 4%. На предприятии B наблюдалась несколько более высокая частота обнаружения, варьировавшаяся от 0 до 21% на участке от ручной дочистки от щетины (C) до конца переработки. Хотя популяция Salmonella оставалась относительно постоянной на более поздних этапах переработки, в двух случаях отмечалось численное увеличение частоты обнаружения: (1) после нутровки (от E к F) и (2) после зачистки непосредственно перед входом в камеру обработки туш (от G к H). Увеличение доли положительных проб с 0 до 21% после зачистки было характерно только для предприятия B; однако увеличение, наблюдавшееся после нутровки, было зафиксировано как на предприятии B, так и на предприятии C, где доля положительных проб возросла с 4 до 8% и с 8 до 24% соответственно. Заключительным этапом процесса убоя и первичной переработки было прохождение через камеру антимикробной обработки туш с применением надуксусной кислоты (PAA). На предприятиях B и C эта обработка снизила частоту обнаружения с 21 до 8% и с 16 до 4% соответственно. Однако на предприятии A после камеры обработки туш наблюдалось увеличение частоты обнаружения Salmonella после того, как одна туша была определена как положительная (с 0 до 4%). Несмотря на значительное снижение частоты обнаружения Salmonella, достигнутое в ходе процесса убоя и первичной переработки, на каждом предприятии Salmonella была выявлена как минимум на одной туше, поступающей в камеру охлаждения.

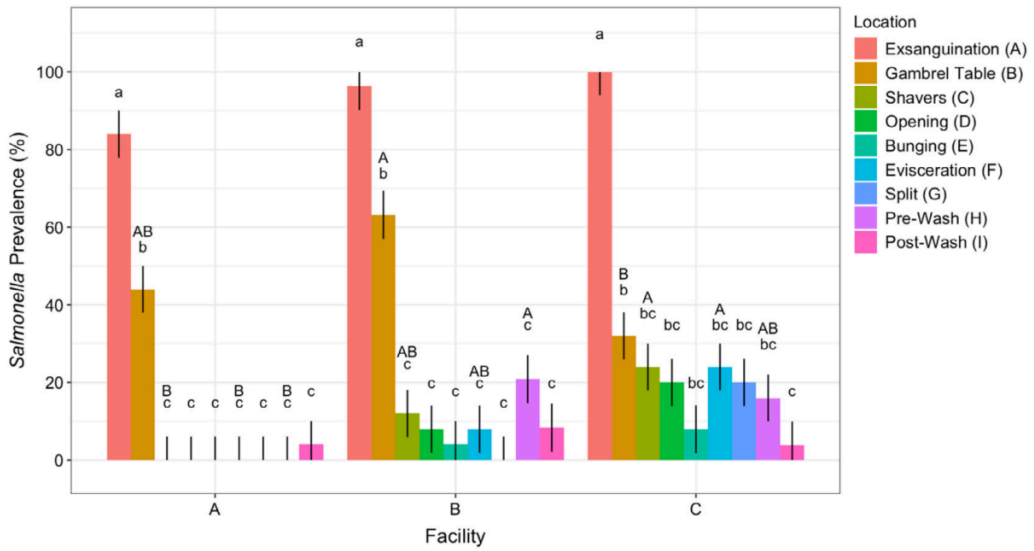


Рисунок 2. Частота обнаружения Salmonella в зависимости от точки отбора проб на каждом предприятии по убою и первичной переработке. Смывы с туш отбирали на трех промышленных мясоперерабатывающих предприятиях (A, B и C) пять раз в день в течение пяти дней на каждом предприятии в девяти точках по ходу процесса убоя и первичной переработки. В каждый интервал отбора проб на этапе обескровливания (A) намечали тушу и затем отслеживали ее по ходу технологического процесса. После обескровливания (A) туши подвергали шпарке и удалению щетины перед перевешиванием на столе перевешивания туш (B). После перевешивания туши проходили опаливание, механическую дочистку, ручную дочистку от щетины (C), вскрытие туши (D), отделение и изоляцию прямой кишки (E), нутровку (F) и распиловку туши (G). Затем распиленные полутуши зачищали вручную и брали с них смывы до (H) и после (I) камеры антимикробной обработки туш. Для взятия смывов с окорока, лопатки и щековины каждой туши использовали губки на держателе (Sponge-stick), а частоту обнаружения Salmonella (% положительных проб) оценивали с помощью системы Gene-Up®. Столбцы представляют собой расчетные маргинальные средние для частоты обнаружения Salmonella с планками стандартной ошибки (N = 669). Разные строчные буквы (a, b, c) обозначают статистически значимые различия в частоте обнаружения Salmonella между точками отбора проб в пределах каждого предприятия по убою и первичной переработке, а разные заглавные буквы (A, B) обозначают статистически значимые различия в частоте обнаружения Salmonella между предприятиями по убою и первичной переработке в отдельных точках отбора проб ($p \leq 0.05$). Предприятие по убою и первичной переработке ($p = 0.006$), точка отбора проб ($p < 0.001$) и взаимодействие между этими двумя факторами ($p = 0.004$) оказывали влияние на частоту обнаружения Salmonella. Частота обнаружения Salmonella была самой высокой у поступающих свиней и в значительной степени снижалась в результате шпарки, удаления щетины, опаливания и механической дочистки.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

По горизонтали — предприятия A, B и C, по вертикали — доля положительных смывов в процентах. Цвета обозначают девять точек отбора, расшифрованных на рисунке 1. Столбцы — оценённые маргинальные средние, «усы» — стандартная ошибка. Это частота обнаружения, а не количество бактерий.

Разные строчные буквы обозначают статистически значимые различия между точками внутри одного предприятия; разные прописные — между предприятиями в одной точке, при $p \leq 0{,}05$. Численные изменения без подтверждённого различия не следует автоматически называть значимым эффектом обработки. Исходные подписи и шкала сохранены.

Таблица 3 Частота обнаружения Salmonella в каждой точке отбора проб на протяжении технологического процесса на каждом предприятии по убою и первичной переработке свиней (N = 669)[1]. Предприятие по убою и первичной переработке (p = 0.006), точка отбора проб (p < 0.001) и взаимодействие между этими двумя факторами (p = 0.004) оказывали влияние на частоту обнаружения Salmonella

Убойное предприятие	Точка отбора проб	Частота обнаружения Salmonella, % (положительные/n)
A	Обескровливание	84% (21/25) [a]
A	Стол перевешивания туш	44% (11/25) [b, AB]
A	Ручная дочистка от щетины	0% (0/25) [c, B]
A	Отделение и изоляция прямой кишки	0% (0/25) [c]
A	Вскрытие туши	0% (0/25) [c]
A	Нутровка	0% (0/25) [c, B]
A	Распиловка туши	0% (0/25) [c]
A	До камеры обработки туш	0% (0/25) [c, B]
A	После камеры обработки туш	4% (1/25) [c]
B	Обескровливание	96% (23/24) [a]
B	Стол перевешивания туш	63% (15/24) [b, A]
B	Ручная дочистка от щетины	12% (3/25) [c, AB]
B	Вскрытие туши	8% (2/25) [c]
B	Отделение и изоляция прямой кишки	4% (1/25) [c]
B	Нутровка	8% (2/25) [c, AB]
B	Распиловка туши	0% (0/25) [c]
B	До камеры обработки туш	21% (5/24) [c, A]
B	После камеры обработки туш	8% (2/24) [c]
C	Обескровливание	100% (25/25) [a]
C	Стол перевешивания туш	32% (8/25) [b, B]
C	Ручная дочистка от щетины	24% (6/25) [bc, A]
C	Вскрытие туши	20% (5/25) [bc]
C	Отделение и изоляция прямой кишки	8% (2/24) [bc]
C	Нутровка	24% (6/25) [bc, A]
C	Распиловка туши	20% (5/25) [bc]
C	До камеры обработки туш	16% (4/25) [bc, AB]
C	После камеры обработки туш	4% (1/24) [c]

Значения с разными строчными буквами (a-b) обозначают статистически значимые различия между точками отбора проб в пределах каждого предприятия по убою и первичной переработке. Значения с разными заглавными буквами (A-B) обозначают статистически значимые различия между предприятиями по убою и первичной переработке в пределах каждой точки отбора проб.

1 N представляет собой общее количество результатов качественного анализа, учтенных при анализе.

Расхождения в исходных данных · редакционное пояснение

В таблице 1 указано N = 669, и сумма её строк равна 669. При этом примечание сообщает об исключении семи смывов из 675, что арифметически дало бы 668. Для количественного анализа далее отдельно указаны девять исключённых проб и N = 666. Мы сохранили все исходные числа; без первичных данных нельзя восстановить решение авторов о каждой пробе.

В тексте сказано, что в точке обескровливания получено 66 недействительных количественных результатов. В таблице 2 их 23 + 23 + 18 = 64; оставшиеся четыре дают общий итог 68. Указанные авторами 94,1% соответствуют отношению 64/68. В строке предприятия B после отделения прямой кишки таблица 2 содержит 25 результатов ниже LOQ и один выше LOQ — всего 26 при запланированных 25 тушах. Эти значения также не исправлены.

В результатах и таблице 3 исходная доля положительных проб составляет 84–100%; в обсуждении напечатано 86–100%. Обозначения «<1» и «≤1» для результатов ниже LOQ в разных частях статьи тоже различаются. Числа, знаки и маркировки точек воспроизведены по оригиналу. Расхождения ограничивают возможность пересчёта, но не отменяют наблюдение о положительных качественных результатах среди проб ниже LOQ.

Обсуждение

Контаминация Salmonella остается постоянной проблемой для мясной и птицеперерабатывающей промышленности (U.S. Department of Health and Human Services, 2022). Поскольку свинина входит в пятерку основных товарных групп, с которыми связывают пищевые заболевания, вызываемые Salmonella, а также в связи с ожиданием введения предстоящих нормативных стандартов (87 FR 8774), многие предприятия свиноводческой отрасли сосредоточили свои усилия на изучении и контроле контаминации Salmonella на предприятиях по убою, первичной переработке и обвалке-разделке свиней (Interagency Food Safety Analytics Collaboration, 2024). Количественные и качественные микробиологические карты производственного процесса в отношении Salmonella, подобные полученным в настоящем исследовании, дают ценное представление о путях контаминации и эффективности защитных мероприятий. Затем перерабатывающие предприятия могут использовать эту информацию для принятия целенаправленных, основанных на данных решений с целью повышения безопасности своей продукции. Количественный анализ показал, что уровни содержания Salmonella оставались низкими на протяжении всего технологического процесса; однако использованная технология имела ограничения в способности обнаруживать Salmonella в смывах с высоким содержанием органических веществ или фоновой микробиоты. Тем не менее настоящее исследование выявило, что наибольшее снижение частоты обнаружения Salmonella достигалось на начальных этапах убоя и первичной переработки свиней — после шпарки и удаления щетины либо после опаливания и механической дочистки. Различия между тремя предприятиями по убою и первичной переработке свиней подчеркнули ценность индивидуального составления микробиологических карт производственного процесса и стимулировали обмен информацией между предприятиями. Наконец, обнаружение Salmonella на тушах, поступающих в камеру охлаждения после убоя и первичной переработки свиней, указывало на то, что либо некоторые популяции Salmonella сохранялись на протяжении технологического процесса, либо они повторно заносились в результате перекрестной контаминации на заключительных этапах убоя и первичной переработки свиней, что в конечном счете создавало потенциальный риск для пищевой безопасности.

Количественное определение Salmonella стало одним из новейших технологических достижений, оказавших заметное влияние на пищевую промышленность. Спрос со стороны заказчиков побудил ряд диагностических компаний разработать собственные аналитические платформы; однако недавнее исследование показало, что не все тест-системы обладают одинаковой эффективностью (Schmidt et al., 2024). Эти результаты подтверждают необходимость дальнейшего изучения точности и чувствительности молекулярных систем детекции при их применении в пищевой промышленности. Эффективность и чувствительность этих тест-систем приобретают исключительно важное значение при рассмотрении возможности их потенциального использования контролирующими органами для оценки соответствия нормативным требованиям. В настоящем исследовании использовалась платформа на основе qPCR без этапа обогащения благодаря быстрому получению результатов (<4 ч), простоте обработки проб и точности; однако, как и в случае других платформ, использующих молекулярное количественное определение без обогащения, уровень чувствительности (>1 $\log_{10}$ КОЕ) и восприимчивость к помехам со стороны факторов внешней среды создают сложности при применении этой технологии в реальных производственных условиях (Bell et al., 2016; Schmidt et al., 2024; Yang et al., 2025). Возможность получения количественных данных в режиме реального времени обеспечивает перерабатывающим предприятиям беспрецедентный уровень контроля над технологическим процессом; однако необходимо учитывать чувствительность и устойчивость тест-системы к помехам, поскольку они имеют ключевое значение для получения практически применимых данных.

Лишь немногие исследования ставили своей целью количественно определить уровень естественной контаминации Salmonella в процессе убоя и первичной переработки свиней; в тех же работах, где это проводилось, сообщалось об уровнях, равных или не превышающих 2 $\log_{10}$ КОЕ/г, что сходно с показателями для других товарных групп (Bell et al., 2016; Berends et al., 1996; Bueno López et al., 2022). В настоящем исследовании контаминация Salmonella выявлялась в несколько более низких концентрациях, при этом наибольшее зарегистрированное значение составило 1.56 $\log_{10}$ КОЕ/смыв. К сожалению, поскольку для подавляющего большинства смывов результаты оказались ниже предела количественного определения (LOQ) (<1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв), возможности для сопоставления были весьма ограниченными. Целью данного исследования было количественное определение входной нагрузки Salmonella путем отбора смывов с туш непосредственно перед обескровливанием; однако эта цель в значительной степени осталась недостигнутой из-за большого числа недействительных результатов, полученных вследствие ингибирования анализа. Помехи при анализе, вероятно, были вызваны избытком грязи/фекалий — известных ингибиторов ПЦР, которые визуально присутствовали в больших количествах на тушах на этапе обескровливания (Sidstedt et al., 2020). Хотя в аналогичных исследованиях предпочитали обходить эту аналитическую проблему, отбирая первую пробу смыва на столе перевешивания туш после того, как шпарка и удаление щетины устраняли большинство внешних ингибиторов, такой подход также имеет свои ограничения (Bueno López et al., 2022). Понимание уровня входной контаминации Salmonella необходимо для оценки эффективности предубойных и послеубойных защитных мероприятий по обеспечению пищевой безопасности; следовательно, необходимо дальнейшее изучение альтернативных стратегий пробоподготовки. Количественные данные, собранные в настоящем исследовании, поддержали существующее представление о том, что уровни контаминации Salmonella в процессе убоя и первичной переработки свиней являются низкими, вопреки тому, что прогнозировалось в некоторых количественных оценках микробиологического риска (Ntakiyisumba et al., 2023).

Для повышения разрешающей способности количественного анализа парные результаты качественного анализа были использованы для определения присутствия/отсутствия Salmonella при пределе обнаружения (LOD) 1 КОЕ/смыв, аналогично предыдущим исследованиям (Bueno López et al.,

2022). Количественный тест не позволял идентифицировать отрицательные пробы (<1 КОЕ/смыв) и выдавал все пробы ниже предела количественного определения (LOQ) как <1 $\log_{10}$ КОЕ/смыв. На основании парных результатов пробы были разделены на три основные группы: (1) ниже LOQ и отрицательные, (2) ниже LOQ и положительные, и (3) выше LOQ и положительные. Пробы ниже LOQ и отрицательные можно было бы считать истинно отрицательными. Пробы ниже LOQ и положительные можно было бы считать положительными с низкой концентрацией, а пробы выше LOQ и положительные — положительными с высокой концентрацией. Хотя результаты количественного анализа были искажены большим числом недействительных результатов на этапе обескровливания, данные о концентрации демонстрируют динамику, сходную с той, которая наблюдалась для частоты обнаружения Salmonella. Наибольшая концентрация Salmonella наблюдалась на столе перевешивания туш, за ней с небольшим отрывом следовали пробы, отобранные после участка ручной дочистки от щетины, после отделения и изоляции прямой кишки и после нутровки. Поскольку часто предполагается, что частота обнаружения коррелирует с концентрацией, ожидалось, что концентрация на этапе обескровливания будет на несколько логарифмических порядков выше значения, полученного в настоящем исследовании. Однако большинство данных свидетельствует о том, что концентрации Salmonella на живых свиньях и свиных тушах на этапе обескровливания не превышают 2–3 $\log_{10}$ КОЕ/смыв (Bueno López et al., 2022; van Hoek et al., 2012). Хотя во время убоя и первичной переработки свиней более желательны низкие уровни контаминации Salmonella, низкие концентрации Salmonella все же представляют риск в случае высоковирулентных штаммов и/или нарушения правил обращения с пищевыми продуктами (Fluit, 2005; Lamichhane et al., 2024; Redmond & Griffith, 2003). Оптимизация подготовки проб и молекулярной чувствительности станет ключевым фактором повышения практической применимости технологий количественного обнаружения в пищевой промышленности.

Частота обнаружения Salmonella в производственно-сбытовой цепи свинины широко изучена (Spescha et al., 2006; U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2011; Wheatley et al., 2014; Wottlin et al., 2022, 2024). В большинстве опубликованных работ признается, что частота обнаружения Salmonella максимальна в начале убоя и первичной переработки и наиболее существенно снижается на начальных этапах технологического процесса (Bueno López et al., 2022; U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2011). В настоящем исследовании доля положительных проб на Salmonella на этапе обескровливания варьировала от 86 до 100%, что примерно на 20% выше частоты обнаружения, зарегистрированной на столе перевешивания туш в работе Bueno López et al. (2022) и перед нутровкой по данным USDA FSIS (2011).

После обескровливания свиные туши подвергались шпарке и удалению щетины — процессу, который классифицируется как этап антимикробной обработки благодаря применению горячей воды и одновременно как потенциальный источник перекрестной контаминации (Hdaifeh et al., 2020). В настоящем исследовании, как и в ряде других, частота обнаружения Salmonella после шпарки и удаления щетины статистически значимо снижалась (Gill et al., 1995; Wheatley et al., 2014). В настоящем исследовании оценивались два метода шпарки: паровая шпарка на предприятии A и погружная шпарка на предприятиях B и C. Паровая, или вертикальная, шпарка менее распространена на предприятиях по убою и первичной переработке свиней в США по сравнению с погружной шпаркой; однако в последние годы ее популярность растет благодаря улучшенным гигиеническим показателям и энергоэффективности (U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2023). Хотя метод шпарки напрямую не коррелировал с более выраженным снижением частоты обнаружения Salmonella, на предприятии A, где использовалась система паровой шпарки, действительно

наблюдалась самая низкая общая частота обнаружения Salmonella от стола перевешивания туш до выхода из камеры обработки туш, что позволяет предположить возможное влияние метода шпарки на частоту обнаружения Salmonella на последующих этапах переработки.

После перевешивания на столе перевешивания туши подвергались опаливанию и механической дочистке для удаления остатков щетины, что приводило к дальнейшему снижению частоты обнаружения Salmonella. Хотя аналогичные результаты были описаны в других исследованиях по составлению микробиологических карт производственного процесса, некоторые авторы сообщали, что механическая дочистка может увеличивать поверхностную контаминацию, и рекомендовали заменять ее орошением горячей водой или этапом пастеризации (Bueno López et al., 2022; Spescha et al., 2006). Настоящее исследование показало, что поверхностная деконтаминация на начальных этапах переработки при условии ее надлежащего проведения статистически значимо снижает частоту обнаружения Salmonella на протяжении всей оставшейся части убоя и первичной переработки свиней.

Эффективные санитарные процедуры разделки туш играют решающую роль в снижении уровня контаминации Salmonella во время убоя и первичной переработки свиней (U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, 2023). Процессы отделения и изоляции прямой кишки, нутровки и распиловки туши ассоциировались с увеличением частоты обнаружения Salmonella и поэтому являются критически важными этапами, на которых могут применяться меры производственного контроля для минимизации риска (Bueno López et al., 2022; O'Connor et al., 2012; Spescha et al., 2006). В настоящем исследовании мы наблюдали небольшое увеличение доли положительных проб на Salmonella после нутровки на предприятиях B и C, что указывает на определенный уровень перекрестной контаминации или прямой контакт с контаминированным содержимым желудочно-кишечного тракта или фекальными массами в процессе удаления внутренних органов. Хотя большая часть переработки свинины по-прежнему зависит от квалифицированной рабочей силы, недавние усовершенствования в области автоматизации позволили разработать роботизированные манипуляторы, способные выполнять вскрытие и распиловку туш (Kim et al., 2023). Интересно, что, хотя прямых корреляций между автоматизацией и частотой обнаружения Salmonella установлено не было, в настоящем исследовании на предприятиях (B и C), использовавших роботизированные технологии для вскрытия и распиловки туш, также отмечались численно более высокие показатели доли положительных проб. В будущем, по мере дальнейшего распространения роботизированных технологий для преодоления нехватки рабочей силы, будет крайне важно учитывать их влияние на пищевую безопасность.

На заключительных этапах переработки туши подвергались зачистке и обработке антимикробным спреем. Зачистка туш выполнялась вручную, что создавало многочисленные возможности для перекрестной контаминации, о чем свидетельствует увеличение частоты обнаружения на предприятии B. Тот факт, что подобного увеличения не наблюдалось на предприятиях A и C, может быть связан с общей частотой обнаружения; однако это также может указывать на необходимость дополнительных профилактических мер для снижения вероятности перекрестной контаминации. Согласно количественной оценке микробиологического риска, проведенной Barron et al. (2009), вероятность перекрестной контаминации во время распиловки и зачистки туши может достигать 50%. В качестве заключительного барьера для снижения контаминации перед охлаждением туши подвергали мойке надуксусной кислотой (PAA). Хорошо задокументировано, что мойка органическими кислотами снижает бактериальную контаминацию туш и по этой причине часто включается в качестве защитного мероприятия на предприятиях по убою, первичной переработке и обвалке (Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization, 2016; Gonzalez et al., 2023). В настоящем исследовании после заключительной мойки на предприятиях B и C, как и ожидалось,

наблюдалось снижение доли положительных проб на Salmonella; однако на предприятии A отмечалось увеличение доли положительных проб в результате выявления одной положительной пробы после камеры обработки туш. Хотя увеличение частоты обнаружения на предприятии A после камеры обработки туш было неожиданным, аналогичные результаты приводились и в других исследованиях (Bueno López et al., 2022). Наиболее вероятное объяснение этих результатов заключается в том, что Salmonella была занесена на более раннем этапе переработки и, в свою очередь, смогла сохраниться и остаться необнаруженной вплоть до заключительной точки отбора проб.

После завершения процесса убоя и первичной переработки свиные туши должны быть охлаждены до внутренней температуры ниже 4.4 °C. Было показано, что охлаждение оказывает благоприятное влияние на показатели контаминации туш, снижая вероятность обнаружения Salmonella; однако в зависимости от метода охлаждения и плотности размещения в камере охлаждения, если туши остаются теплыми и влажными, может происходить бактериальный рост (Reid et al., 2017). Результаты настоящего исследования подчеркивают важность понимания выживаемости Salmonella и потенциальной кинетики ее роста при различных условиях охлаждения, поскольку очевидно, что Salmonella присутствовала по крайней мере на части туш, поступающих в камеру охлаждения.

Выводы

Полученные результаты демонстрируют практическую ценность составления количественных и качественных микробиологических карт производственного процесса по Salmonella на промышленных предприятиях по убою и первичной переработке свиней. Результаты количественного анализа представили доказательства того, что уровень контаминации Salmonella на протяжении всего процесса убоя и первичной переработки свиней является низким; однако использованная технология имела ограничения по уровню чувствительности и восприимчивости к факторам окружающей среды, что в конечном счете снижает ее практическую применимость в производственных условиях. Данные о частоте обнаружения Salmonella показали, что большинство свиней, поступающих на предприятие по убою и первичной переработке, были положительными по Salmonella; однако сразу после обескровливания эта доля положительных проб существенно снижалась. Слабая корреляция между контаминацией Salmonella и отдельными технологическими операциями или оборудованием указывает на наличие системной, а не локализованной контаминации. Наконец, выявление Salmonella на каждом этапе процесса убоя и первичной переработки свиней свидетельствует о настоятельной необходимости внедрения усовершенствованных стратегий обнаружения и производственного контроля.

Заявление о вкладе авторов согласно таксономии CRediT

J.A. Brown: написание текста — рецензирование и редактирование, написание текста — подготовка первоначального варианта рукописи, визуализация, обеспечение ресурсами, администрирование проекта, методология, проведение исследования, привлечение финансирования, формальный анализ, курирование данных, разработка концепции. S.C. Ricke: написание текста — рецензирование и редактирование, валидация, научное руководство, привлечение финансирования, разработка концепции.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют о следующих финансовых интересах/личных связях, которые могут рассматриваться как потенциальный конфликт интересов: Jessica Brown сообщает, что финансовая поддержка была предоставлена отраслевыми партнерами и Фондом Висконсинского университета (University of Wisconsin Foundation) за счет средств стипендиального фонда Bray-Woodbury Wisconsin Distinguished Graduate Fellowship Fund in Meat Science. Если имеются другие авторы, они заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных связей, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить своего отраслевого партнера за предоставление производственных образцов, доступа к лаборатории и финансовой поддержки на протяжении всего этого исследования. Автор J.A.B. хотела бы выразить признательность Фонду Висконсинского университета (University of Wisconsin Foundation) в Висконсинском университете в Мадисоне (University of Wisconsin-Madison) за неизменную поддержку через стипендиальный фонд Bray-Woodbury Wisconsin Distinguished Graduate Fellowship Fund in Meat Science. Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Список литературы

1. Barron, U. G., Soumpasis, I., Butler, F., Prendergast, D., Duggan, S., & Duffy, G. (2009). Estimation of prevalence of Salmonella on pig carcasses and pork joints, using a quantitative risk assessment model aided by meta-analysis. Journal of Food Protection, 72(2), 274–285. https://doi.org/10.4315/0362-028X-72.2.274.
2. Bell, R. L., Jarvis, K. G., Ottesen, A. R., McFarland, M. A., & Brown, E. W. (2016). Recent and emerging innovations in Salmonella detection: A food and environmental perspective. Microbial Biotechnology, 9(3), 279–292. https://doi.org/10.1111/1751- 7915.12359.
3. Berends, B. R., Urlings, H. A. P., Snijders, J. M. A., & Van Knapen, F. (1996). Identification and quantification of risk factors animal management and transport regarding in Salmonella spp. in pigs. International Journal of Food Microbiology, 30(1– 2), 37–53. https://doi.org/10.1016/0168-1605(96)00990-7Getrightsandcontent.
4. Bueno López, R., Vargas, D. A., Jimenez, R. L., Casas, D. E., Miller, M. F., Brashears, M. M., & Sanchez-Plata, M. X. (2022). Quantitative bio-mapping of Salmonella and indicator organisms at different stages in a commercial pork processing facility. Foods, 11(17), 2580. https://doi.org/10.3390/foods11172580.
5. Centers for Disease Control and Prevention (2019). Antibiotic resistance threats in the United States, 2019. U.S. Department of Health and Human Services, CDC. https://doi.org/10.15620/cdc:82532.
6. Fluit, A. C. (2005). Towards more virulent and antibiotic-resistant Salmonella? FEMS Immunology & Medical Microbiology, 43(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j. femsim.2004.10.007.
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations, & World Health Organization. (2016). Interventions for the control of non-typhoidal Salmonella spp. in beef and pork. www.fao.org/food/food-safety-quality.
8. Gill, C. O., McGinnis, D. S., Bryant, J., & Chabot, B. (1995). Decontamination of commercial, polished pig carcasses with hot water. Food Microbiology, 12, 143–149. https://doi.org/10.1016/S0740-0020(95)80090-5.
9. Gonzalez, S. V., Nair, M. N., Belk, K. E., & Geornaras, I. (2023). Efficacy of antimicrobial spray treatments in reducing Salmonella enterica populations on chilled pork. Journal of Food Protection, 86(4)100068. https://doi.org/10.1016/j.jfp.2023.100068.
10. Gragg, S. E., & Brashears, M. M. (2014). Microbiological safety of meat | Hurdle technology. In M. Dikeman & C. Devine (Eds.), Encyclopedia of Meat Sciences (2nd ed., pp. 345–347). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384731- 7.00134-3.
11. Hdaifeh, A., Khalid, T., Boué, G., Cummins, E., Guillou, S., Federighi, M., & Tesson, V. (2020). Critical analysis of pork QMRA focusing on slaughterhouses: Lessons from the past and future trends. Foods, 9(11), 1704. https://doi.org/ 10.3390/foods9111704.

12. Interagency Food Safety Analytics Collaboration (2024). Foodborne illness source attribution estimates for Salmonella, Escherichia coli O157, and Listeria monocytogenes – United States, 2022.

13. Kim, J., Kwon, Y. K., Kim, H. W., Seol, K. H., & Cho, B. K. (2023). Robot technology for pork and beef meat slaughtering process: A review. Animals, 13(4), 651. https://doi. org/10.3390/ani13040651.

14. Kothary, M. H., & Babu, U. S. (2001). Infective dose of foodborne pathogens in volunteers: A review. Journal of Food Safety, 21(1), 49–68. https://doi.org/10.1111/ j.1745-4565.2001.tb00307.x.

15. Lamichhane, B., Mawad, A. M. M., Saleh, M., Kelley, W. G., Harrington, P. J., Lovestad, C. W., Amezcua, J., Sarhan, M. M., el Zowalaty, M. E., Ramadan, H., Morgan, M., & Helmy, Y. A. (2024). Salmonellosis: An overview of epidemiology, pathogenesis, and innovative approaches to mitigate the antimicrobial resistant infections. Antibiotics, 13(1), 76. https://doi.org/10.3390/antibiotics13010076.

16. Li, H., Wang, H., D'Aoust, J.-Y., & Maurer, J. (2012). Salmonella species. In M. P. Doyle & R. L. Buchanan (Eds.), Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers (4th ed., pp. 223–261). . https://doi.org/10.1128/9781555818463.

17. Neyaz, L. A., Alghamdi, H. S., Alghashmari, R. M., Alswat, S. S., Almaghrabi, R. O., Bazaid, F. S., Albarakaty, F. M., Elbanna, K., & Abulreesh, H. H. (2024). A comprehensive review on the current status of culture media for routine standardized isolation of Salmonella and Shigella spp. from contaminated food. Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences. https://doi.org/10.1007/ s43994-024-00205-2.

18. Ntakiyisumba, E., Lee, S., & Won, G. (2023). Identification of risk profiles for Salmonella prevalence in pig supply chains in South Korea using meta-analysis and a quantitative microbial risk assessment model. Food Research International, 170, 112999. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.112999.

19. O'Connor, A. M., Wang, B., Denagamage, T., & McKean, J. (2012). Process mapping the prevalence of Salmonella contamination on pork carcass from slaughter to chilling: A systematic review approach. Foodborne Pathogens and Disease, 9(5), 386–395. https://doi.org/10.1089/fpd.2011.1040.

20. Park, S. H., Aydin, M., Khatiwara, A., Dolan, M. C., Gilmore, D. F., Bouldin, J. L., Ahn, S., & Ricke, S. C. (2014). Current and emerging technologies for rapid detection and characterization of Salmonella in poultry and poultry products. Food Microbiology, 38, 250–262. https://doi.org/10.1016/j.fm.2013.10.002.

21. Priyanka, B., Patil, R., & Dwarakanath, S. (2016). A review on detection methods used for foodborne pathogens. Indian Journal of Medical Research, 144(3), 327–338. https://doi.org/10.4103/0971-5916.198677.

22. Redmond, E. C., & Griffith, C. J. (2003). Consumer food handling in the home: A review of food safety studies. Journal of Food Protection, 66(1), 130–161. https://doi.org/ 10.4315/0362-028X-66.1.130.

23. Reid, R., Fanning, S., Whyte, P., Kerry, J., Lindqvist, R., Yu, Z., & Bolton, D. (2017). The microbiology of beef carcasses and primals during chilling and commercial storage. Food Microbiology, 61, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.08.003.

24. Scallan, E., Hoekstra, R. M., Angulo, F. J., Tauxe, R. V., Widdowson, M.-A., Roy, S. L., Jones, J. L., & Griffin, P. M. (2011). Foodborne illness acquired in the United States—major pathogens. Emerging Infectious Diseases, 17(1), 7–15. https://doi.org/ 10.3201/eid1701.P11101.

25. Schmidt, J. W., Carlson, A., Bosilevac, J. M., Harhay, D., Arthur, T. M., Brown, T., Wheeler, T. L., & Vipham, J. L. (2024). Evaluation of methods for identifying poultry wing rinses with Salmonella concentrations greater than or equal to 10 CFU/mL. Journal of Food Protection, 87(11)100362. https://doi.org/10.1016/j. jfp.2024.100362.

26. Searle, S. R., Speed, F. M., & Milliken, G. A. (1980). Population marginal means in the linear model: An alternative to least squares means. The American Statistician, 34(4), 216–221. https://doi.org/10.1080/00031305.1980.10483031.

27. Sidstedt, M., Rådström, P., & Hedman, J. (2020). PCR inhibition in qPCR, dPCR and MPS —mechanisms and solutions. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412(9), 2009–2023. https://doi.org/10.1007/s00216-020-02490-2.

28. Spescha, C., Stephan, R., & Zweifel, C. (2006). Microbiological contamination of pig carcasses at different stages of slaughter in two European Union–approved abattoirs. Journal of Food Protection, 69(11), 2568–2575. https://doi.org/10.4315/0362- 028X-69.11.2568.

29. R Core Team (2024). R: a language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing. https://www.R-project.org/.

30. U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (2005). Guidelines for Escherichia coli testing for process control verification in cattle and swine slaughter establishments. https://www.fsis.usda.gov/guidelines/1996-0001.

31. U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (2011). FSIS nationwide market hog microbiological baseline. https://www.fsis.usda.gov/sites/ default/files/media_file/2020-07/Baseline_Data_Market_Hogs_Study_Design.pdf.

32. U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (2013). Salmonella action plan. https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-10/ SAP-120413.pdf.

33. U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (2019). Verifying swine slaughter establishments maintain adequate procedures for preventing contamination of carcasses and parts by enteric pathogens. Directive. 6410.4. https:// www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-07/6410.4.pdf.

34. U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (2021). Foodborne pathogen test kits validated by independent organizations. https://www.fsis.usda.gov/ sites/default/files/media_file/2021-10/validated-test-kit.pdf.

35. U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (2023). FSIS guideline to control Salmonella in swine slaughter and pork processing establishments. https:// www.fsis.usda.gov/guidelines/2023-0003.

36. U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service (2018). Changes to Salmonella and Campylobacter verification testing program: Revised categorization and follow-up sampling procedures. Federal Register, 83, 56046–56049.

37. U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service (2019a). Changes to the Salmonella verification testing program: Proposed performance standards for Salmonella in raw ground beef and beef manufacturing trimmings and related agency verification procedures. Federal Register, 84, 57688–57695.

38. U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service (2022). Changes to the Salmonella verification testing program: Proposed performance standards for Salmonella in raw comminuted pork and intact or non-intact pork cuts and related agency verification procedures. Federal Register, 87, 8774–8780.

39. U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service (1996). Pathogen reduction; hazard analysis and critical control point (HACCP) systems; final rule. 9 CFR 304, 308, 310, 320, 327, 381, 416, and 417. Federal Register, 61, 38806–38989.

40. U.S. Department of Agriculture Food Safety Inspection Service (2016). New performance standards for Salmonella and Campylobacter in not-ready-to-eat comminuted chicken and turkey products and raw chicken parts and changes to related agency verification procedures: response to comments and announcement of implementation schedule. Federal Register, 81, 7285–7300.

41. U.S. Department of Health and Human Services (2022). Reduce infections caused by Salmonella - FS-04. Retrieved October 15, 2025, from: https://odphp.health.gov/ healthypeople/objectives-and-data/browse-objectives/foodborne-illness/reduceinfections-caused-salmonella-fs-04.

42. van Hoek, A. H. A. M., de Jonge, R., van Overbeek, W. M., Bouw, E., Pielaat, A., Smid, J. H., Malorny, B., Junker, E., Löfström, C., Pedersen, K., Aarts, H. J. M., & Heres, L. (2012). A quantitative approach towards a better understanding of the dynamics of Salmonella spp. in a pork slaughter-line. International Journal of Food Microbiology, 153(1–2), 45–52. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.10.013.

43. Wheatley, P., Giotis, E. S., & McKevitt, A. I. (2014). Effects of slaughtering operations on carcass contamination in an Irish pork production plant. Irish Veterinary Journal, 67 (1), 1. https://doi.org/10.1186/2046-0481-67-1.

44. World Health Organization (2018). Salmonella (non-typhoidal). Fact Sheets.

45. Wottlin, L. R., Harvey, R. B., Norman, K. N., Burciaga, S., Loneragan, G. H., Droleskey, R. E., & Anderson, R. C. (2022). Prevalence and antimicrobial resistance of nontyphoidal Salmonella enterica from head meat and trim for ground product at pork processing facilities. Journal of Food Protection, 85(7), 1008–1016. https://doi. org/10.4315/JFP-22-049.

46. Wottlin, L. R., Harvey, R. B., Norman, K. N., Droleskey, R. E., Andrews, K., Jackson, S. J., Anderson, R. C., & Poole, T. L. (2024). Prevalence and characterization of Salmonella during pork sausage manufacturing. Microorganisms, 12(8), 1599. https://doi.org/ 10.3390/microorganisms12081599.

47. Yang, Q., Zu, J., Zhang, S., Liu, C., Qin, X., & Xu, W. (2025). An overview of rapid detection methods for Salmonella. Food Control, 167, 110771. https://doi.org/ 10.1016/j.foodcont.2024.110771.

Источник: J.A. Brown, S.C. Ricke. Investigating the Dynamics of Salmonella Contamination During Commercial Pork Harvest Using Qualitative and Quantitative Detection Methods. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100665. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100665. Опубликовано онлайн 6 ноября 2025; дата выпуска — 10 декабря 2025.

© 2025 The Author(s). Elsevier Inc., от имени International Association for Food Protection. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод, новое оформление и отдельно обозначенные редакционные пояснения. Данные рисунков не перерисованы. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.